



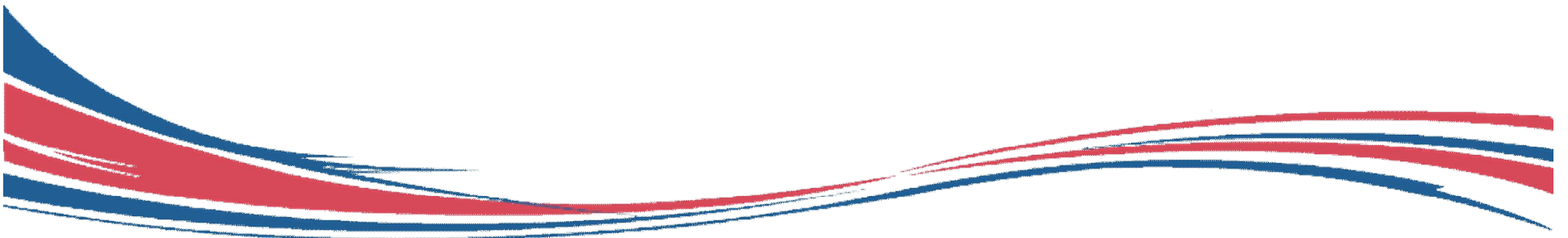
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



Sistema de varios grados de libertad

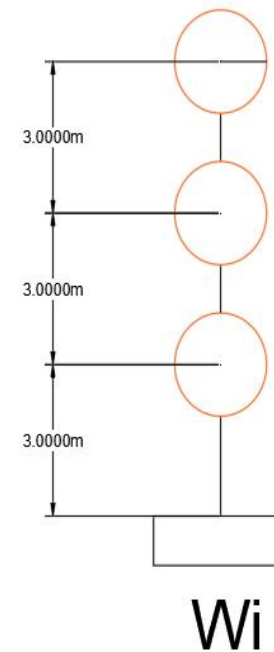
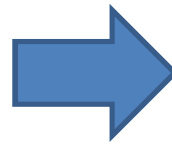
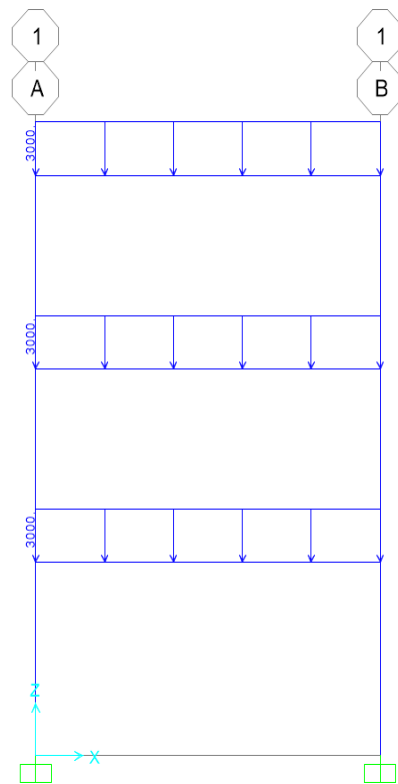
DINAMICA ESTRUCTURAL APLICADA
AL DISEÑO SISMICO



Sistema de varios grados de libertad



En la ingeniería estructural, un sistema de varios grados de libertad se utiliza para analizar cómo responden los edificios, puentes y torres ante cargas dinámicas complejas, principalmente sismos y vientos fuertes.





Matriz de rigidez

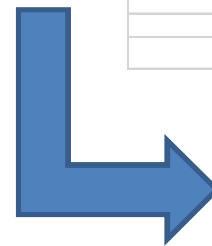
Condensación estática

El método de condensación estática se utiliza para eliminar de los análisis dinámicos aquellos grados de libertad de una estructura a los cuales se les asigna una masa cero; sin embargo, todos los grados de libertad se incluyen en el análisis estático.

MATRIZ DE RIGIDEZ (K):

Simétrica

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 \boxed{\text{N1}} & \boxed{\text{N2}} & \boxed{\text{N3}} \\
 \left\{ \begin{array}{l}
 \frac{4EI}{L} \\
 -\frac{6EICy}{L^2} \\
 \frac{6EICx}{L^2}
 \end{array} \right. & \begin{array}{l}
 -\frac{6EICy}{L^2} \\
 \frac{EACx^2}{L} + \frac{12EICy^2}{L^3} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 \frac{6EICx}{L^2} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3} \\
 \frac{Cy^2 EA}{L} + \frac{12EICx^2}{L^3}
 \end{array} \\
 \begin{array}{l}
 \frac{2EI}{L} \\
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 -\frac{6EICx}{L^2}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 -\frac{6EICy}{L^2} \\
 -\frac{EACx^2}{L} - \frac{12EICy^2}{L^3} \\
 -\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 \frac{6EICx}{L^2} \\
 -\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3} \\
 -\frac{Cy^2 EA}{L} - \frac{12EICx^2}{L^3}
 \end{array} \\
 \begin{array}{l}
 \frac{4EI}{L} \\
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 -\frac{6EICx}{L^2}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 \frac{Cx^2 EA}{L} + \frac{12EICy^2}{L^3} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 -\frac{6EICx}{L^2} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3} \\
 \frac{Cy^2 EA}{L} + \frac{12EICx^2}{L^3}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 \boxed{\text{F1}} & \boxed{\text{F2}} & \boxed{\text{F3}} \\
 \left\{ \begin{array}{l}
 \frac{2EI}{L} \\
 -\frac{6EICy}{L^2} \\
 \frac{6EICx}{L^2}
 \end{array} \right. & \begin{array}{l}
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 -\frac{Cx^2 EA}{L} - \frac{12EICy^2}{L^3} \\
 -\frac{Cx Cy EA}{L} + \frac{12EICxCy}{L^3}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 -\frac{6EICx}{L^2} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3} \\
 \frac{Cy^2 EA}{L} + \frac{12EICx^2}{L^3}
 \end{array} \\
 \begin{array}{l}
 \frac{4EI}{L} \\
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 -\frac{6EICx}{L^2}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 \frac{Cx^2 EA}{L} + \frac{12EICy^2}{L^3} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 -\frac{6EICx}{L^2} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3} \\
 \frac{Cy^2 EA}{L} + \frac{12EICx^2}{L^3}
 \end{array} \\
 \begin{array}{l}
 \frac{4EI}{L} \\
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 -\frac{6EICx}{L^2}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 \frac{6EICy}{L^2} \\
 \frac{Cx^2 EA}{L} + \frac{12EICy^2}{L^3} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3}
 \end{array} & \begin{array}{l}
 -\frac{6EICx}{L^2} \\
 \frac{Cx Cy EA}{L} - \frac{12EICxCy}{L^3} \\
 \frac{Cy^2 EA}{L} + \frac{12EICx^2}{L^3}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 \boxed{\text{N1}} & \boxed{\text{N2}} & \boxed{\text{N3}} \\
 \boxed{\text{F1}} & \boxed{\text{F2}} & \boxed{\text{F3}}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$



MATRIZ CONDENSADA		Kaa	Kab
		Kba	Kbb
K' =		Kaa - Kab * kbb^-1 * Kba	

Matriz de masa



Es la masa que participa en el movimiento sísmico y genera vibraciones a la misma

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & m_{nn} \end{pmatrix}$$



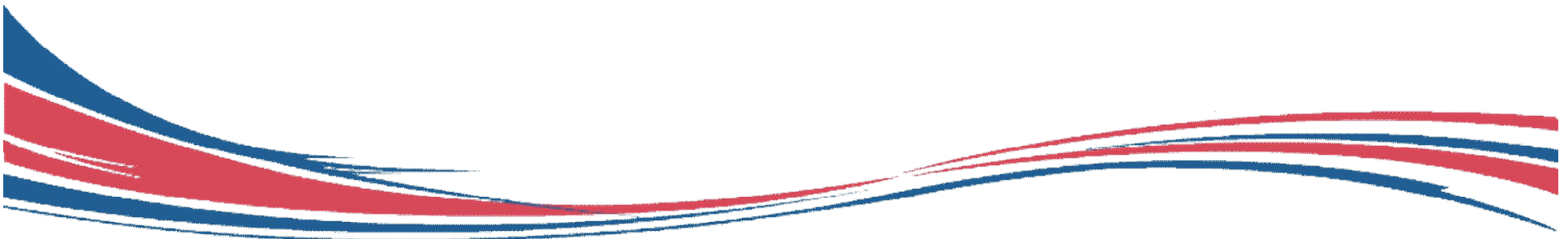
Vectores y valores propios

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + f_S(u) = p(t) \quad \text{or} \quad -m\ddot{u}_g(t) \longrightarrow \text{Ecuación del movimiento}$$



$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = 0 \longrightarrow \text{Vibración libre}$$

$$m\ddot{u} + ku = 0 \longrightarrow \text{Vibración libre no amortiguada}$$





La solución de la ecuación diferencial de un sistema de vibración es libre es el siguiente:
Desplazamiento=

Donde: ϕ_n es el vector de modos y

$$q_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$$

El valor de ω_n = frecuencia natural de vibración

$$[-\omega_n^2 \mathbf{m} \phi_n + \mathbf{k} \phi_n] q_n(t) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{k} \phi_n = \omega_n^2 \mathbf{m} \phi_n$$

$$[\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] \phi_n = \mathbf{0}$$

$$\det [\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] = 0$$

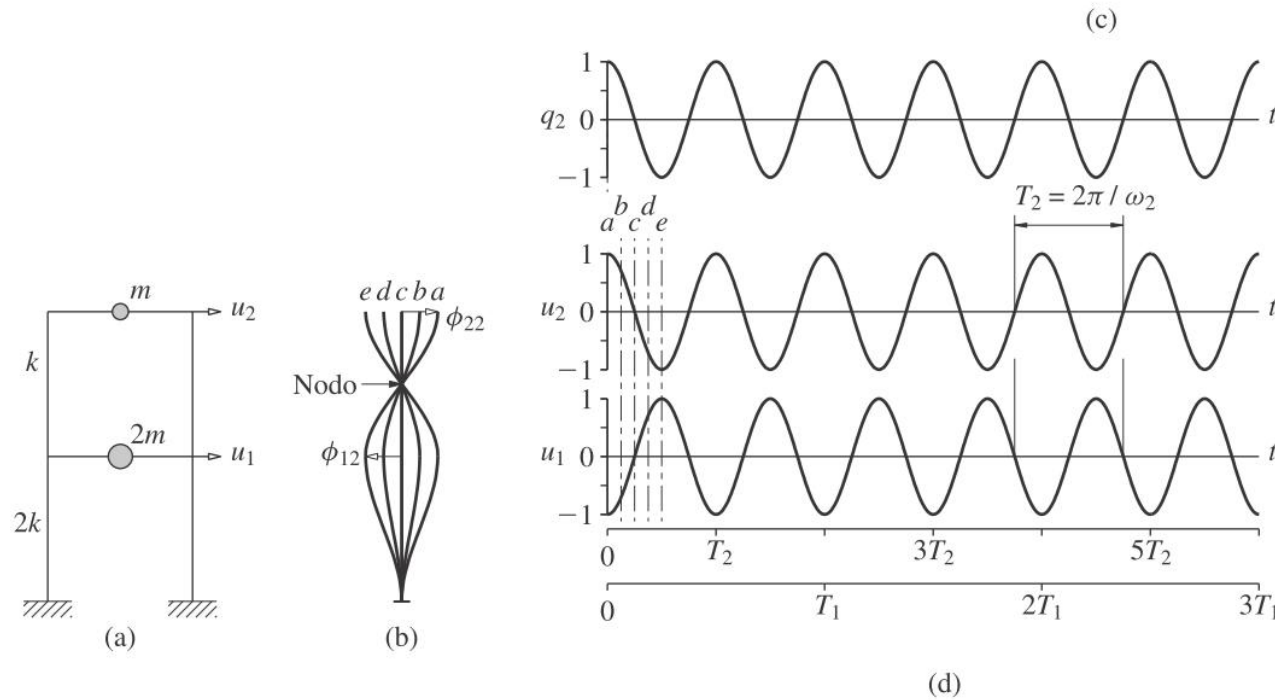


Figura 10.1.3 Vibración libre de un sistema no amortiguado en su segundo modo de vibración natural: (a) marco de dos niveles; (b) formas modificadas en los instantes de tiempo a , b , c , d y e ; (c) coordenadas modales $q_2(t)$; (d) historia del desplazamiento.

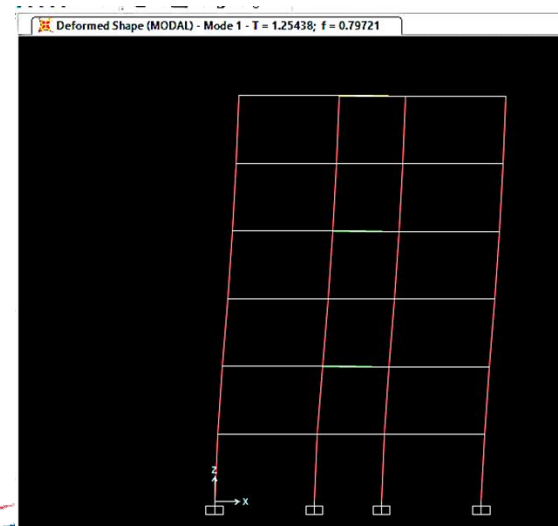
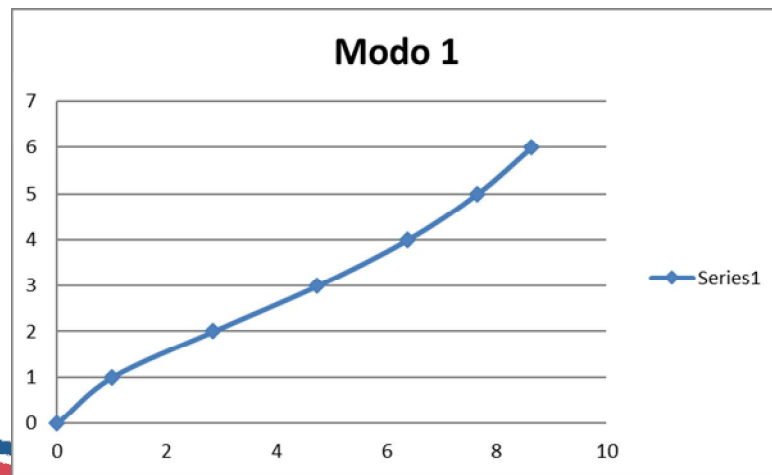
$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \longrightarrow T = 2\pi/\omega_n$$



- La incógnita del sistema es el valor de ω_n para resolverlo es necesario conocer la matriz de rigidez de la estructural con grados de libertad que aportan masa y su matriz de masa que participa en cada grado de libertad.

$$[\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] \phi_n = \mathbf{0}$$

Vector de modos





- M es la matriz de masa:

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & m_{nn} \end{pmatrix}$$

- Mediante la solución de vectores y valores propios se puede determinar el vector de la frecuencia natural de vibración

D Definición 8.1.1

Valor característico y vector característico

Sea A una matriz de $n \times n$ con componentes reales.[†] El número λ (real o complejo) se denomina **valor característico** de A si existe un vector *diferente de cero* $\mathbf{v}$ en $\mathbb{C}^n$ tal que

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

(8.1.2)

El vector $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ se denomina **vector característico** de A correspondiente al **valor característico** λ .

$$\det [\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] = 0$$



$$[\mathbf{k} - \omega_n^2 \mathbf{m}] \phi_n = \mathbf{0}$$

T Teorema 8.1.1

Sea A una matriz de $n \times n$. Entonces λ es un valor característico de A si y sólo si

$$p(\lambda) = \det (A - \lambda I) = 0$$

(8.1.4)



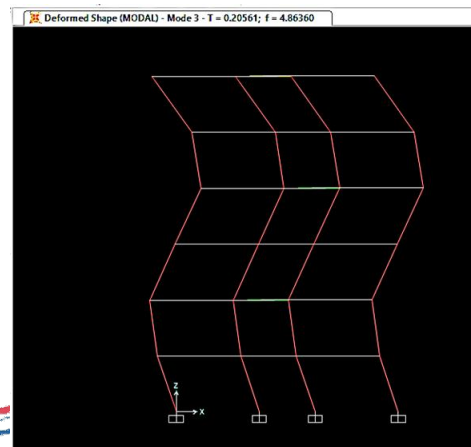
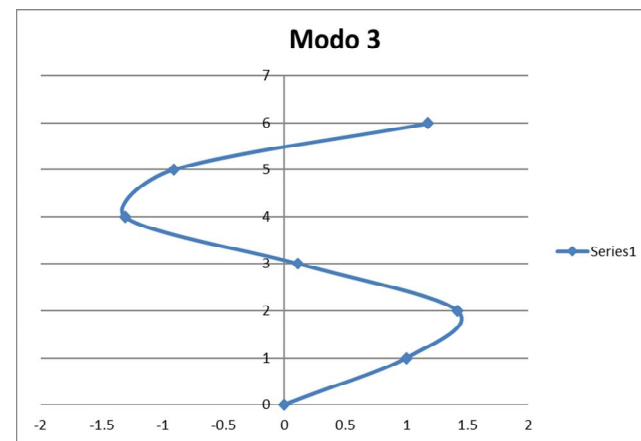
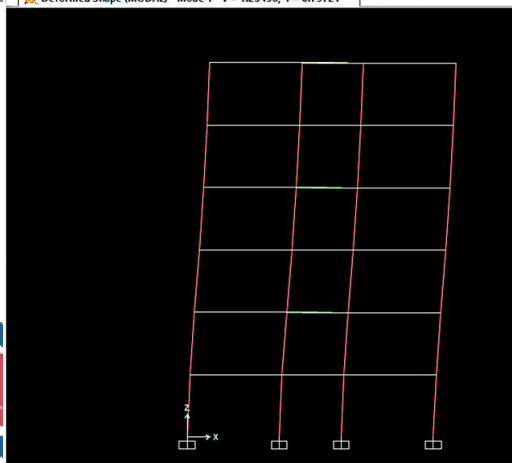
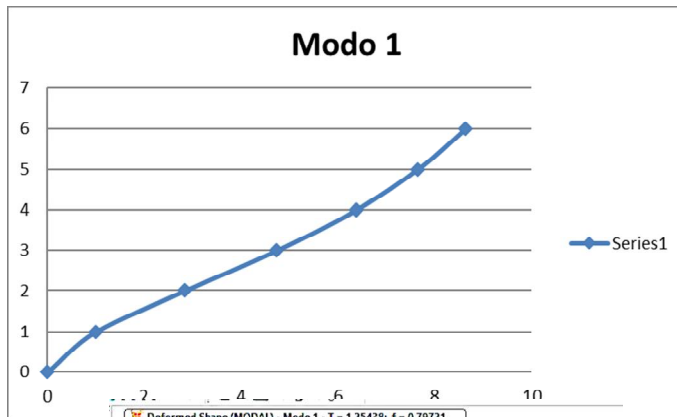
Eigen-Vector

$$\omega n = \sqrt{\frac{k}{m}} \longrightarrow T = 2\pi/\omega n$$

Modos de vibración



Ahora bien ¿que es un modo?, es la forma de oscilar de la estructura y para cada modo a un periodo asociado.





- En cada modo de vibración participa un porcentaje de la masa total de la estructura.
- Una estructura puede tener múltiples formas de vibrar a partir de cada grado de libertad, pero existen algunos grados de libertad que tienen masa cero, para ello se debe seleccionar los modos donde participen mas masa.
- La norma establece lo siguiente:

3.3.4 Número de modos "N" a considerar — En el análisis se deberá incluir un número suficiente de modos de vibración que asegure que al menos el 90% de la masa del modelo analítico esté participando en cada una de las direcciones de análisis bajo consideración. El número de modos de vibración que satisfaga este requisito se denominará N y se establecerá por prueba y error.



Combinaciones modales

3.4 — Resultados modales y su combinación

3.4.1 Todas las fuerzas internas (flexiones, cortes, torsiones y cargas axiales) en cada uno de los elementos componentes de la estructura y las reacciones y deformaciones en los extremos serán calculadas independientemente para los N modos de vibración considerados.

3.4.2 Los N juegos de resultados se combinarán en uno solo utilizando preferentemente el método CQC (combinación cuadrática completa) o algunas de sus variantes publicadas en la literatura estructural.

Comentario 3.4.2

El método CQC o sus variantes resuelven con mayor eficacia que el SRSS (raíz cuadrada de la suma de cuadrados) los casos de modos con periodos de vibración cercanos entre sí. En esos casos, que son frecuentes, el método SRSS puede subestimar el resultado de la superposición.

► La combinación CQC Combinación Cuadrática Completa

$$r_o = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} r_{io} r_{jo}} \quad \rho_{ij} = \frac{8\zeta^2 \beta^{3/2}}{(1+\beta)(1-\beta)^2 + 4\zeta^2 \beta(1+\beta)} \quad \beta = \frac{T_i}{T_j}$$

La norma NSE 3-18 recomienda utilizar esta combinación

